

LAPORAN TUGAS PROJECT BASED LEARNING (PjBL)

SISTEM MANAJEMEN INVENTORI LABORATORIUM



Mata Kuliah: Sistem Basis Data
Dosen: Ferdi Cahyadi, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

1. Ramlan Leonardo Napitupulu (2501020102)
2. Virtuando Jagad Saputrana (2501020106)
3. Fikri Restu Nugraha (2501020109)
4. Almand Zaky. S (2501020114)

Program Studi Teknik Informatika
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Project Based Learning (PjBL) mata kuliah **Sistem Basis Data** yang berjudul "**Sistem Manajemen Inventori Laboratorium**" dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban akademik atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan selama proses pengerjaan proyek. Mulai dari tahap identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan sistem, perancangan basis data, implementasi, hingga pengujian sistem, seluruh tahapan tersebut kami rangkum secara sistematis dalam laporan ini. Proyek yang kami kembangkan bertujuan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan pengelolaan inventaris laboratorium yang masih dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan kendala dalam pencatatan data, pemantauan ketersediaan alat, serta proses peminjaman dan pengembalian inventaris.

Melalui pengembangan Sistem Manajemen Inventori Laboratorium ini, kami berupaya merancang sebuah sistem basis data yang terstruktur, efisien, dan mampu mendukung pengelolaan data inventaris secara lebih akurat. Selain sebagai sarana penerapan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, proyek ini juga memberikan pengalaman praktis kepada kami dalam merancang dan mengimplementasikan sistem basis data yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah wawasan mengenai penerapan sistem basis data dalam pengelolaan inventaris, serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan proyek serupa di kemudian hari.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi hasil pembelajaran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Tanjungpinang, 27 Juni 2026
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Batasan Masalah	2
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Basis Data	3
2.2 ERD (Entity Relationship Diagram).....	3
2.3 Normalisasi Data.....	3
2.4 SQL (Structured Query Language).....	4
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	5
3.1 Analisis Kebutuhan.....	5
A. Aktor Sistem	5
B. Kebutuhan Data.....	5
C. Proses Bisnis	5
3.2 ERD (Entity Relationship Diagram).....	6
Penjelasan Entitas dan Relasi.....	6
Relasi dan Kardinalitas:	7
3.3 Normalisasi Data.....	7
1. UNF (Unnormalized Form)	7
2. 1NF (First Normal Form).....	7
3. 2NF (Second Normal Form)	7
4. 3NF (Third Normal Form).....	7
BAB IV IMPLEMENTASI	9
4.1 Desain Tabel	9
4.2 SQL DDL (Data Definition Language)	10
4.3 SQL DML (Data Manipulation Language) - Data Uji.....	12
BAB V PENGUJIAN DAN QUERY	13
5.1 Skenario Pengujian	13
5.2 Query SELECT	13

5.3 Hasil Pengujian	14
BAB VI PENUTUP	17
6.1 Kesimpulan	17
6.2 Saran	17
LAMPIRAN.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Inventori Laboratorium.....	6
Gambar 2 Menampilkan Daftar Barang.....	15
Gambar 3 Menampilkan Profil Anggota.....	15
Gambar 4 Menampilkan Barang yang Sedang Dipinjam	15
Gambar 5 Riwayat Transaksi Juni 2026	15
Gambar 6 Barang Kategori Elektronik	15
Gambar 7 Total Transaksi Laboran	15
Gambar 8 Jumlah Item per Transaksi	16
Gambar 9 Anggota yang Belum Pernah Meminjam.....	16
Gambar 10 Barang dengan Kondisi Kembali Baik.....	16
Gambar 11 Urutan Barang Berdasarkan Stok.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kamus Data Tabel kategori_barang	9
Tabel 2 Kamus Data Tabel anggota.....	9
Tabel 3 Kamus Data Tabel laboran	9
Tabel 4 Kamus Data Tabel barang.....	9
Tabel 5 Kamus Data Tabel transaksi_peminjaman	10
Tabel 6 Kamus Data Tabel detail_transaksi	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pencatatan inventori dan peminjaman alat di laboratorium saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku besar. Metode konvensional ini menyebabkan data menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk diolah secara cepat. Selain itu, ketergantungan pada pencatatan kertas sangat rentan terhadap kehilangan, kerusakan, atau duplikasi data yang tidak terkontrol. Situasi ini mempersulit laboran dalam memantau sirkulasi peminjaman dan mengecek ketersediaan stok barang secara real-time dan akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem manajemen inventori laboratorium berbasis basis data yang terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang basis data yang efektif untuk mengelola data inventaris, anggota, dan transaksi peminjaman di laboratorium?
2. Bagaimana struktur basis data yang baik untuk menghindari redudansi data dan memastikan integritas data?
3. Bagaimana mengimplementasikan rancangan basis data tersebut ke dalam Database Management System (DBMS)?
4. Query apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan laporan, seperti daftar stok barang, riwayat peminjaman, dan status peminjaman?

1.3 Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Merancang basis data yang terstruktur untuk mengelola data inventori laboratorium.
2. Mengimplementasikan rancangan basis data tersebut menggunakan DBMS MySQL untuk menggantikan pencatatan manual.
3. Menghasilkan query SQL untuk berbagai kebutuhan transaksi dan laporan.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan proyek lebih fokus, ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Proyek ini berfokus pada perancangan dan implementasi basis data, tidak membahas pengembangan antarmuka pengguna (UI/website).
2. Fitur yang dibangun hanya pada sisi back-end database, meliputi struktur tabel, constraint, dan query.
3. Basis data yang digunakan adalah MySQL.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terstruktur dalam media penyimpanan elektronik. Tujuan utama basis data adalah untuk mengelola data agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien serta menghindari redundansi dan inkonsistensi data. Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data.

2.2 ERD (Entity Relationship Diagram)

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah model diagram untuk merepresentasikan struktur logis dari basis data secara grafis. ERD terdiri dari tiga komponen utama:

- Entitas: Objek atau konsep dalam dunia nyata yang dapat dibedakan, direpresentasikan dengan persegi panjang (contoh: Barang, Anggota).
- Atribut: Karakteristik yang menjelaskan suatu entitas, direpresentasikan dengan elips (contoh: nama_barang, stok).
- Relasi: Hubungan antar entitas, direpresentasikan dengan belah ketupat. Relasi memiliki kardinalitas, seperti one-to-one, one-to-many, atau many-to-many.

2.3 Normalisasi Data

Normalisasi adalah proses perancangan skema basis data untuk meminimalkan redundansi dan anomali data (seperti anomali insert, update, dan delete). Proses ini dilakukan secara bertahap:

- 1NF (First Normal Form): Setiap sel tabel harus berisi nilai atomik (tunggal) dan tidak boleh ada grup berulang (repeating groups).
- 2NF (Second Normal Form): Memenuhi semua aturan 1NF dan semua atribut non-kunci harus bergantung penuh secara fungsional pada kunci utama (primary key). Ini untuk menghilangkan ketergantungan parsial.
- 3NF (Third Normal Form): Memenuhi semua aturan 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif (atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lainnya).

2.4 SQL (Structured Query Language)

SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS relasional. SQL dibagi menjadi beberapa kelompok perintah:

- DDL (Data Definition Language): Perintah untuk mendefinisikan struktur basis data, seperti CREATE, ALTER, DROP.
- DML (Data Manipulation Language): Perintah untuk memanipulasi data, seperti INSERT, UPDATE, DELETE.
- DQL (Data Query Language): Perintah untuk mengambil data, yaitu SELECT, yang sering dikombinasikan dengan klausa seperti JOIN, GROUP BY, ORDER BY.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

A. Aktor Sistem

Pihak-pihak yang akan berinteraksi dengan sistem basis data ini adalah:

1. Laboran / Admin: Mengelola data master (barang, kategori, anggota) dan mencatat transaksi peminjaman/pengembalian.
2. Peminjam (Mahasiswa/Dosen): Melakukan peminjaman alat laboratorium.
3. Kepala Laboratorium: Melihat laporan rekapitulasi inventori dan aktivitas peminjaman.

B. Kebutuhan Data

Entitas data yang dibutuhkan untuk membangun basis data ini meliputi:

- Data Barang: Menyimpan informasi ID Barang, Nama Barang, Spesifikasi, dan Stok.
- Data Kategori Barang: Menyimpan klasifikasi barang (misal: Alat Kaca, Elektronik, Bahan Kimia).
- Data Anggota: Menyimpan informasi ID Anggota (NIM/NIDN), Nama, dan Kontak peminjam.
- Data Laboran: Menyimpan informasi staf yang bertugas melayani transaksi.
- Data Transaksi Peminjaman: Menyimpan ID Transaksi, Tanggal Pinjam, Tanggal Kembali, dan status transaksi.
- Data Detail Transaksi: Menyimpan detail barang apa saja dan berapa jumlah yang dipinjam dalam satu transaksi.

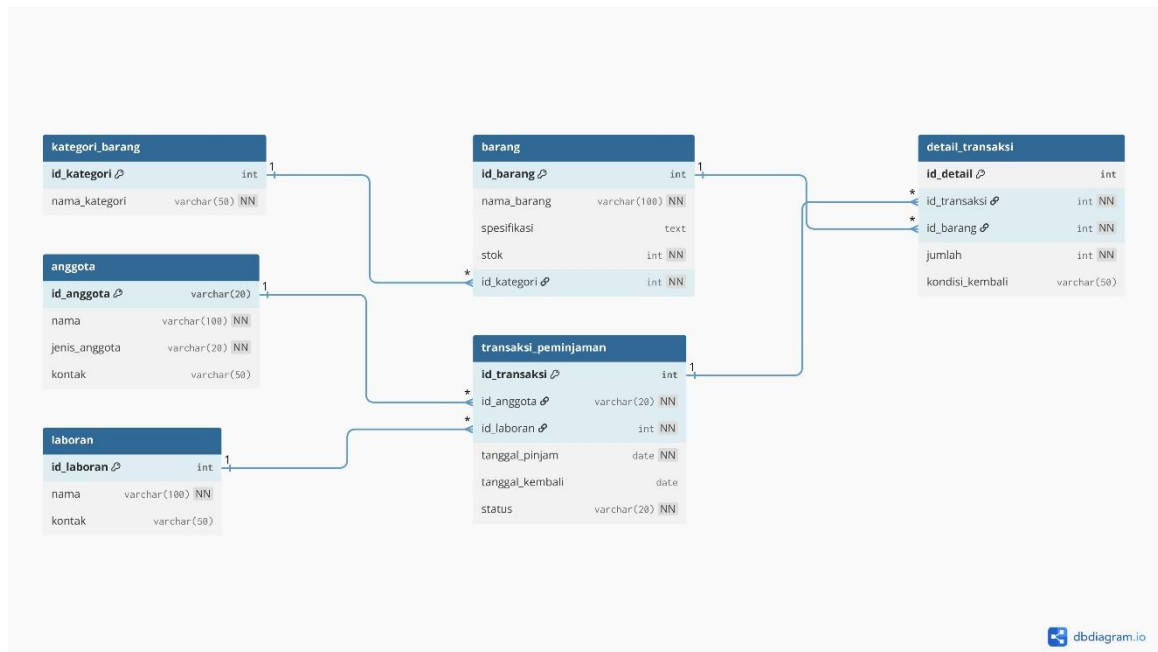
C. Proses Bisnis

Sistem basis data ini harus memiliki fungsionalitas sebagai berikut:

1. Menambahkan, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data barang/alat laboratorium.
2. Mengelola (CRUD) data profil anggota peminjam.
3. Mencatat transaksi peminjaman dan pengembalian alat beserta detailnya.

4. Mengurangi stok barang secara otomatis saat dipinjam dan menambah stok saat dikembalikan.
5. Menampilkan daftar barang yang statusnya sedang dipinjam (belum dikembalikan).
6. Menghasilkan laporan riwayat transaksi peminjaman dalam rentang waktu tertentu.

3.2 ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 1 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Manajemen Inventori Laboratorium

Penjelasan Entitas dan Relasi

1. Entitas KATEGORI_BARANG: Menyimpan klasifikasi atau pengelompokan jenis barang laboratorium.
2. Entitas BARANG: Menyimpan data seluruh aset inventori laboratorium. Berelasi dengan KATEGORI_BARANG melalui id_kategori.
3. Entitas ANGGOTA: Menyimpan data mahasiswa atau dosen sebagai peminjam.
4. Entitas LABORAN: Menyimpan data staf laboratorium yang bertugas mencatat transaksi.
5. Entitas TRANSAKSI_PEMINJAMAN: Menyimpan data header setiap sesi peminjaman.
6. Entitas DETAIL_TRANSAKSI: Menyimpan rincian barang yang dipinjam dalam satu transaksi.

Relasi dan Kardinalitas:

- KATEGORI_BARANG → BARANG: One-to-many (Satu kategori dapat memiliki banyak barang).
- ANGGOTA → TRANSAKSI_PEMINJAMAN: One-to-many (Satu anggota bisa melakukan banyak transaksi).
- LABORAN → TRANSAKSI_PEMINJAMAN: One-to-many (Satu laboran bisa mencatat banyak transaksi).
- TRANSAKSI_PEMINJAMAN → DETAIL_TRANSAKSI: One-to-many (Satu transaksi bisa terdiri dari banyak detail barang).
- BARANG → DETAIL_TRANSAKSI: One-to-many (Satu barang bisa muncul di banyak detail transaksi).

3.3 Normalisasi Data

Berikut adalah proses normalisasi dari bentuk mentah hingga 3NF.

1. UNF (Unnormalized Form)

Bentuk mentah data peminjaman yang masih memiliki grup berulang (satu transaksi, banyak barang). (Lihat tabel UNF pada materi Laporan Progres 2)

2. 1NF (First Normal Form)

Menghilangkan grup berulang dengan memecah baris sehingga setiap sel berisi nilai atomik. Kunci utama sementara adalah ID_Trans + ID_Barang. (Lihat tabel 1NF pada materi Laporan Progres 2)

3. 2NF (Second Normal Form)

Menghilangkan ketergantungan parsial dengan memisahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci utama. Tabel dipecah menjadi tiga: Transaksi, Barang, dan Detail_Transaksi. (Lihat tabel 2NF pada materi Laporan Progres 2)

4. 3NF (Third Normal Form)

Menghilangkan ketergantungan transitif. Atribut seperti nama_anggota dan nama_kategori yang bergantung pada id_anggota dan id_kategori dipisahkan ke tabel master masing-masing. Hasil akhirnya adalah enam tabel yang sepenuhnya ternormalisasi: kategori_barang, barang, anggota, laboran, transaksi_peminjaman, dan detail_transaksi.

Struktur ini yang menjadi dasar implementasi pada Bab 4. (Lihat struktur tabel 3NF pada materi Laporan Progres 2)

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Desain Tabel

Struktur tabel yang diimplementasikan merupakan hasil dari normalisasi 3NF dan dilengkapi dengan kamus data yang merinci tipe data dan constraint.

Tabel 1 Kamus Data Tabel kategori_barang

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
id_kategori	INT	No	PK	ID unik kategori
nama_kategori	VARCHAR(50)	No	-	Nama kategori

Tabel 2 Kamus Data Tabel anggota

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
id_anggota	VARCHAR(20)	No	PK	ID unik anggota (NIM/NIDN)
nama	VARCHAR(100)	No	-	Nama lengkap anggota
jenis_anggota	VARCHAR(20)	No	-	Jenis keanggotaan
kontak	VARCHAR(50)	Yes	-	Kontak (telp/email)

Tabel 3 Kamus Data Tabel laboran

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
id_laboran	VARCHAR(20)	No	PK	ID unik laboran (NIP)
nama	VARCHAR(100)	No	-	Nama lengkap laboran
kontak	VARCHAR(50)	Yes	-	Kontak laboran

Tabel 4 Kamus Data Tabel barang

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
id_barang	INT	No	PK	ID unik barang
nama_barang	VARCHAR(100)	No	-	Nama barang
spesifikasi	TEXT	Yes	-	Spesifikasi teknis
stok	INT	No	-	Jumlah stok tersedia
id_kategori	INT	No	FK	Merujuk ke kategori_barang

Tabel 5 Kamus Data Tabel transaksi_peminjaman

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
id_transaksi	INT	No	PK	ID unik transaksi
id_anggota	VARCHAR(20)	No	FK	Merujuk ke anggota
id_laboran	VARCHAR(20)	No	FK	Merujuk ke laboran
tanggal_pinjam	DATE	No	-	Tanggal pinjam
tanggal_kembali	DATE	Yes	-	Tanggal kembali (NULL jika belum)
status	VARCHAR(20)	No	-	Status transaksi

Tabel 6 Kamus Data Tabel detail_transaksi

Kolom	Tipe Data	Null	Kunci	Deskripsi
id_detail	INT	No	PK	ID unik detail
id_transaksi	INT	No	FK	Merujuk ke transaksi_peminjaman
id_barang	INT	No	FK	Merujuk ke barang
jumlah	INT	No	-	Jumlah barang dipinjam
kondisi_kembali	VARCHAR(50)	Yes	-	Kondisi saat dikembalikan

4.2 SQL DDL (Data Definition Language)

Berikut adalah skrip DDL yang digunakan untuk membuat basis data dan seluruh tabel beserta constraint-nya.

```

CREATE DATABASE Inventori_lab;
USE Inventori_lab;

-- 1. Tabel kategori_barang
CREATE TABLE kategori_barang (
    id_kategori INT AUTO_INCREMENT,
    nama_kategori VARCHAR(50) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_kategori)
);

-- 2. Tabel anggota
CREATE TABLE anggota (
    id_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    kontak VARCHAR(50) NULL,
    PRIMARY KEY (id_anggota)

```



```

);

-- 3. Tabel laboran
CREATE TABLE laboran (
    id_laboran VARCHAR(20) NOT NULL,
    nama VARCHAR(100) NOT NULL,
    kontak VARCHAR(50) NULL,
    PRIMARY KEY (id_laboran)
);

-- 4. Tabel barang
CREATE TABLE barang (
    id_barang INT AUTO_INCREMENT,
    nama_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
    spesifikasi TEXT NULL,
    stok INT NOT NULL,
    id_kategori INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_barang),
    FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori_barang(id_kategori)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 5. Tabel transaksi_peminjaman
CREATE TABLE transaksi_peminjaman (
    id_transaksi INT AUTO_INCREMENT,
    id_anggota VARCHAR(20) NOT NULL,
    id_laboran VARCHAR(20) NOT NULL,
    tanggal_pinjam DATE NOT NULL,
    tanggal_kembali DATE NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_transaksi),
    FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES anggota(id_anggota)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
    FOREIGN KEY (id_laboran) REFERENCES laboran(id_laboran)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

-- 6. Tabel detail_transaksi
CREATE TABLE detail_transaksi (
    id_detail INT AUTO_INCREMENT,
    id_transaksi INT NOT NULL,
    id_barang INT NOT NULL,
    jumlah INT NOT NULL,
    kondisi_kembali VARCHAR(50) NULL,
    PRIMARY KEY (id_detail),
    FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES
transaksi_peminjaman(id_transaksi)
        ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_barang) REFERENCES barang(id_barang)
        ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
);

```

4.3 SQL DML (Data Manipulation Language) - Data Uji

Skrip DML berikut digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam tabel-tabel yang telah dibuat.

```
-- 1. Insert Kategori Barang
INSERT INTO kategori_barang (nama_kategori) VALUES
    ('Optik'),
    ('Kaca'),
    ('Elektronik');

-- 2. Insert Anggota
INSERT INTO anggota (id_anggota, nama, jenis_anggota, kontak) VALUES
    ('2501020109', 'Fikri Restu Nugraha', 'Mahasiswa', '0811223344'),
    ('0414118902', 'Almand Zaky S.', 'Dosen', '0822334455'),
    ('2501020102', 'Ramlan Leonardo Napitupulu', 'Mahasiswa',
'0833445566');

-- 3. Insert Laboran
INSERT INTO laboran (id_laboran, nama, kontak) VALUES
    ('199810252024011003', 'Virtuando Jagad Saputrana',
'0899887766');

-- 4. Insert Barang
INSERT INTO barang (nama_barang, spesifikasi, stok, id_kategori)
VALUES
    ('Mikroskop', '1000x Zoom', 5, 1),
    ('Gelas Ukur', '50ml', 20, 2),
    ('Multimeter', 'Digital', 10, 3);

-- 5. Insert Transaksi Peminjaman
INSERT INTO transaksi_peminjaman
    (id_anggota, id_laboran, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status)
VALUES
    ('2501020109', '199810252024011003', '2026-06-20', '2026-06-21',
'Selesai'),
    ('0414118902', '199810252024011003', '2026-06-21', NULL,
'Dipinjam');

-- 6. Insert Detail Transaksi
INSERT INTO detail_transaksi (id_transaksi, id_barang, jumlah,
kondisi_kembali) VALUES
    (1, 1, 1, 'Baik'),
    (1, 2, 5, 'Baik'),
    (2, 3, 2, NULL);
```

BAB V

PENGUJIAN DAN QUERY

5.1 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi fungsionalitas basis data sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis. Skenario pengujian meliputi:

1. Input Data Master: Memasukkan data laboran, anggota, kategori_barang, dan barang.
2. Input Data Transaksional: Memasukkan data transaksi_peminjaman dan detail_transaksi.
3. Menampilkan Laporan: Menjalankan serangkaian query untuk menampilkan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan.

5.2 Query SELECT

Berikut adalah 10 query SQL yang digunakan untuk pengujian dan pemenuhan kebutuhan laporan.

1. Menampilkan daftar seluruh barang beserta stok saat ini.

```
SELECT nama_barang, spesifikasi, stok FROM barang;
```

2. Menampilkan profil seluruh anggota peminjam.

```
SELECT id_anggota, nama, jenis_anggota, kontak FROM anggota;
```

3. Menampilkan daftar barang yang berstatus sedang dipinjam (Belum Kembali).

```
SELECT tp.id_transaksi, a.id_anggota, a.nama, b.nama_barang,
dt.jumlah
FROM detail_transaksi dt
JOIN transaksi_peminjaman tp ON dt.id_transaksi = tp.id_transaksi
JOIN anggota a ON tp.id_anggota = a.id_anggota
JOIN barang b ON dt.id_barang = b.id_barang
WHERE tp.status = 'Dipinjam';
```

4. Laporan riwayat transaksi peminjaman di bulan Juni 2026.

```
SELECT id_transaksi, id_anggota, id_laboran,
        tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status
FROM transaksi_peminjaman
WHERE tanggal_pinjam BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30';
```

5. Menampilkan barang yang berada di bawah kategori 'Elektronik'.

```
SELECT b.nama_barang, b.stok, k.nama_kategori
FROM barang b
JOIN kategori_barang k ON b.id_kategori = k.id_kategori
WHERE k.nama_kategori = 'Elektronik';
```

6. Menghitung jumlah total transaksi yang ditangani oleh seorang laboran.

```
SELECT l.id_laboran, l.nama, COUNT(tp.id_transaksi) AS
total_transaksi_ditangani
FROM transaksi_peminjaman tp
JOIN laboran l ON tp.id_laboran = l.id_laboran
WHERE l.nama LIKE '%Virtuando%';
```

7. Menampilkan jumlah item barang yang dipinjam pada setiap transaksi (GROUP BY).

```
SELECT id_transaksi,
       COUNT(id_barang) AS variasi_barang,
       SUM(jumlah) AS total_pcs_barang
FROM detail_transaksi
GROUP BY id_transaksi;
```

8. Menampilkan data anggota yang belum pernah melakukan peminjaman sama sekali.

```
SELECT a.id_anggota, a.nama, a.jenis_anggota
FROM anggota a
LEFT JOIN transaksi_peminjaman tp ON a.id_anggota = tp.id_anggota
WHERE tp.id_transaksi IS NULL;
```

9. Subquery: Menampilkan detail barang yang pernah dipinjam dengan kondisi kembali 'Baik'.

```
SELECT nama_barang, spesifikasi FROM barang
WHERE id_barang IN (
    SELECT id_barang FROM detail_transaksi
    WHERE kondisi_kembali = 'Baik'
);
```

10. Mengurutkan aset laboratorium berdasarkan jumlah stok terbanyak ke tersedikit.

```
SELECT nama_barang, stok FROM barang ORDER BY stok DESC;
```

5.3 Hasil Pengujian

Pada bagian ini, lampirkan screenshot hasil eksekusi dari setiap query di atas.

- [Screenshot Query 1: Menampilkan daftar barang]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT nama_barang, spesifikasi, stok FROM barang;
```

nama_barang	spesifikasi	stok
Mikroskop	1000x Zoom	5
Gelas Ukur	50ml	20
Multimeter	Digital	10

3 rows in set (0.0014 sec)

Gambar 2 Menampilkan Daftar Barang

- [Screenshot Query 2: Menampilkan profil anggota]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT id_anggota AS nim_atau_nidn, nama, jenis_anggota, kontak FROM anggota;
```

nim_atau_nidn	nama	jenis_anggota	kontak
0414118902	Almand Zaky S.	Dosen	0822334455
2501020102	Ramlan Leonardo Napitupulu	Mahasiswa	0833445566
2501020109	Fikri Restu Nugraha	Mahasiswa	0811223344

3 rows in set (0.0013 sec)

Gambar 3 Menampilkan Profil Anggota

- [Screenshot Query 3: Menampilkan barang yang sedang dipinjam]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT tp.id_transaksi, a.id_anggota AS id_peminjam, a.nama AS nama_peminjam, b.nama_barang, dt.jumlah
-> FROM detail_transaksi dt
-> JOIN transaksi_peminjaman tp ON dt.id_transaksi = tp.id_transaksi
-> JOIN anggota a ON tp.id_anggota = a.id_anggota
-> JOIN barang b ON dt.id_barang = b.id_barang
-> WHERE tp.status = 'Dipinjam';
```

id_transaksi	id_peminjam	nama_peminjam	nama_barang	jumlah
2	0414118902	Almand Zaky S.	Multimeter	2

1 row in set (0.0016 sec)

Gambar 4 Menampilkan Barang yang Sedang Dipinjam

- [Screenshot Query 4: Riwayat transaksi Juni 2026]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT id_transaksi, id_anggota, id_laboran AS nip_laboran, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status
-> FROM transaksi_peminjaman
-> WHERE tanggal_pinjam BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30';
```

id_transaksi	id_anggota	nip_laboran	tanggal_pinjam	tanggal_kembali	status
1	2501020109	199810252024011003	2026-06-20	2026-06-21	Selesai
2	0414118902	199810252024011003	2026-06-21	NULL	Dipinjam

2 rows in set (0.0013 sec)

Gambar 5 Riwayat Transaksi Juni 2026

- [Screenshot Query 5: Barang kategori Elektronik]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT b.nama_barang, b.stok, k.nama_kategori
-> FROM barang b
-> JOIN kategori_barang k ON b.id_kategori = k.id_kategori
-> WHERE k.nama_kategori = 'Elektronik';
```

nama_barang	stok	nama_kategori
Multimeter	10	Elektronik

1 row in set (0.0014 sec)

Gambar 6 Barang Kategori Elektronik

- [Screenshot Query 6: Total transaksi laboran]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT l.id_laboran AS nip, l.nama AS nama_laboran, COUNT(tp.id_transaksi) AS total_transaksi_ditangani
-> FROM transaksi_peminjaman tp, laboran l
-> JOIN laboran l ON tp.id_laboran = l.id_laboran, COUNT(tp.id_transaksi) AS total_transaksi_ditangani
-> WHERE l.nama LIKE '%Virtuando%';
-> GROUP BY l.id_laboran, l.nama;
```

nip	nama_laboran	total_transaksi_ditangani
199810252024011003	Virtuando Jagad Saputrana	2

1 row in set (0.0026 sec)

Gambar 7 Total Transaksi Laboran

- [Screenshot Query 7: Jumlah item per transaksi]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT id_transaksi, COUNT(id_barang) AS variasi_barang, SUM(jumlah) AS total_pcs_barang
-> FROM detail_transaksi
-> GROUP BY id_transaksi;
```

id_transaksi	variasi_barang	total_pcs_barang
1	2	6
2	1	2

2 rows in set (0.0014 sec)

Gambar 8 Jumlah Item per Transaksi

- [Screenshot Query 8: Anggota yang belum pernah meminjam]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT a.id_anggota AS nim, a.nama, a.jenis_anggota
-> FROM anggota a
-> LEFT JOIN transaksi_peminjaman tp ON a.id_anggota = tp.id_anggota
-> WHERE tp.id_transaksi IS NULL;
```

nim	nama	jenis_anggota
2501020102	Ramlan Leonardo Napitupulu	Mahasiswa

1 row in set (0.0014 sec)

Gambar 9 Anggota yang Belum Pernah Meminjam

- [Screenshot Query 9: Barang dengan kondisi kembali Baik]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT nama_barang, spesifikasi FROM barang
-> WHERE id_barang IN (
-> SELECT id_barang FROM detail_transaksi WHERE kondisi_kembali = 'Baik'
-> );
```

nama_barang	spesifikasi
Mikroskop	1000x Zoom
Gelas Ukur	50ml

2 rows in set (0.0016 sec)

Gambar 10 Barang dengan Kondisi Kembali Baik

- [Screenshot Query 10: Urutan barang berdasarkan stok]

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT nama_barang, stok FROM barang ORDER BY stok DESC;
```

nama_barang	stok
Gelas Ukur	20
Multimeter	10
Mikroskop	5

3 rows in set (0.0012 sec)

Gambar 11 Urutan Barang Berdasarkan Stok

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan proses analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Basis data "Sistem Manajemen Inventori Laboratorium" telah berhasil dirancang secara terstruktur melalui tahapan normalisasi hingga 3NF.
2. Struktur basis data yang terdiri dari 6 tabel, yaitu kategori_barang, barang, anggota, laboran, transaksi_peminjaman, dan detail_transaksi, telah berhasil diimplementasikan menggunakan DBMS MySQL.
3. Basis data ini mampu memenuhi kebutuhan fungsional utama, seperti mencatat peminjaman dan pengembalian, mengelola data master, serta menghasilkan berbagai laporan melalui query SQL yang telah teruji.

6.2 Saran

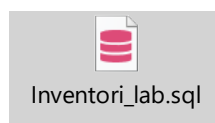
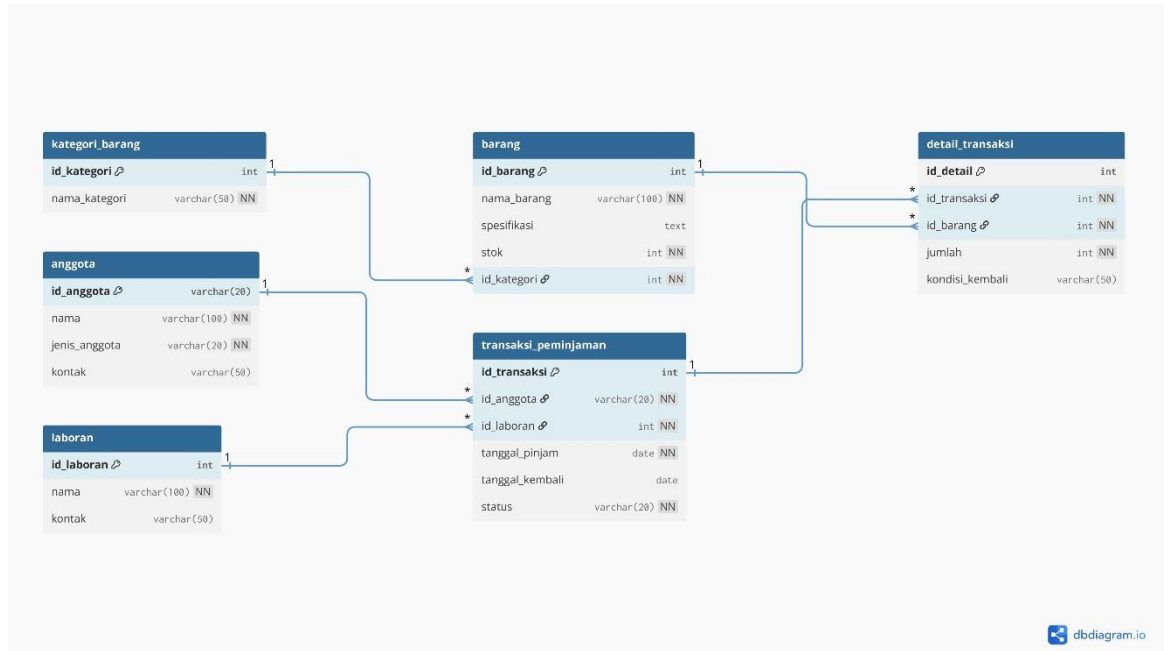
Untuk pengembangan sistem lebih lanjut, disarankan beberapa hal berikut:

1. Penambahan TRIGGER: Untuk otomatisasi pengurangan stok barang saat terjadi peminjaman dan penambahan stok saat pengembalian, sangat disarankan untuk mengimplementasikan trigger pada tabel detail_transaksi.
2. Pengembangan Antarmuka: Basis data yang sudah baik ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan membangun antarmuka pengguna (UI) berbasis web atau desktop agar sistem dapat digunakan secara langsung oleh laboran dan anggota.
3. Pencatatan Kondisi Awal: Menambahkan atribut untuk mencatat kondisi barang saat dipinjam, sehingga bisa dibandingkan dengan kondisi_kembali untuk memantau kerusakan alat.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen pendukung yang merupakan satu kesatuan dengan laporan ini:

1. Gambar ERD Full Size:



2. File SQL Lengkap:

Inventori_lab.sql

3. Dataset Uji:

1 Insert Kategori Barang

```
INSERT INTO kategori_barang (nama_kategori) VALUES  
('Optik'),  
('Kaca'),  
('Elektronik');
```

2 Insert Anggota (Fikri & Ramlan menggunakan NIM, Almand menggunakan NIDN baru)

```
INSERT INTO anggota (id_anggota, nama, jenis_anggota, kontak) VALUES  
('2501020109', 'Fikri Restu Nugraha', 'Mahasiswa', '0811223344'),  
('0414118902', 'Almand Zaky S.', 'Dosen', '0822334455'),  
('2501020102', 'Ramlan Leonardo Napitupulu', 'Mahasiswa', '0833445566');
```


3 Insert Laboran (Virtuando menggunakan format NIP 18 Digit baru)

```
INSERT INTO laboran (id_laboran, nama, kontak) VALUES  
(199810252024011003, 'Virtuando Jagad Saputrana', '0899887766');
```

4 Insert Barang

```
INSERT INTO barang (nama_barang, spesifikasi, stok, id_kategori) VALUES  
(Mikroskop, '1000x Zoom', 5, 1),  
(Gelas Ukur, '50ml', 20, 2),  
(Multimeter, 'Digital', 10, 3);
```

5 Insert Transaksi Peminjaman (Menggunakan NIP Laboran '199810252024011003')

-- Transaksi 1: Fikri Restu (Mahasiswa) meminjam

```
INSERT INTO transaksi_peminjaman (id_anggota, id_laboran, tanggal_pinjam,  
    tanggal_kembali, status) VALUES  
(2501020109, '199810252024011003', '2026-06-20', '2026-06-21', 'Selesai');
```

-- Transaksi 2: Almand Zaky (Dosen) meminjam

```
INSERT INTO transaksi_peminjaman (id_anggota, id_laboran, tanggal_pinjam,  
    tanggal_kembali, status) VALUES  
(0414118902, '199810252024011003', '2026-06-21', NULL, 'Dipinjam');
```

-- Insert Detail Transaksi

```
INSERT INTO detail_transaksi (id_transaksi, id_barang, jumlah, kondisi_kembali)  
VALUES  
(1, 1, 1, 'Baik'),  
(1, 2, 5, 'Baik'),  
(2, 3, 2, NULL);
```

4. Screenshot Hasil Query:

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT nama_barang, spesifikasi, stok FROM barang;
```

nama_barang	spesifikasi	stok
Mikroskop	1000x Zoom	5
Gelas Ukur	50ml	20
Multimeter	Digital	10

3 rows in set (0.0014 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT id_anggota AS nim_atau_nidn, nama, jenis_anggota, kontak FROM anggota;
```

nim_atau_nidn	nama	jenis_anggota	kontak
0414118902	Almand Zaky S.	Dosen	0822334455
2501020102	Ramlan Leonardo Napitupulu	Mahasiswa	0833445566
2501020109	Fikri Restu Nugraha	Mahasiswa	0811223344

3 rows in set (0.0013 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT tp.id_transaksi, a.id_anggota AS id_peminjam, a.nama AS nama_peminjam, b.nama_barang, dt.jumlah
-> FROM detail_transaksi dt
-> JOIN transaksi_peminjaman tp ON dt.id_transaksi = tp.id_transaksi
-> JOIN anggota a ON tp.id_anggota = a.id_anggota
-> JOIN barang b ON dt.id_barang = b.id_barang
-> WHERE tp.status = 'Dipinjam';
```

id_transaksi	id_peminjam	nama_peminjam	nama_barang	jumlah
2	0414118902	Almand Zaky S.	Multimeter	2

1 row in set (0.0016 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT id_transaksi, id_anggota, id_laboran AS nip_laboran, tanggal_pinjam, tanggal_kembali, status
-> FROM transaksi_peminjaman
-> WHERE tanggal_pinjam BETWEEN '2026-06-01' AND '2026-06-30';
```

id_transaksi	id_anggota	nip_laboran	tanggal_pinjam	tanggal_kembali	status
1	2501020109	199810252024011003	2026-06-20	2026-06-21	Selesai
2	0414118902	199810252024011003	2026-06-21	NULL	Dipinjam

2 rows in set (0.0013 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT b.nama_barang, b.stok, k.nama_kategori
-> FROM barang b
-> JOIN kategori_barang k ON b.id_kategori = k.id_kategori
-> WHERE k.nama_kategori = 'Elektronik';
```

nama_barang	stok	nama_kategori
Multimeter	10	Elektronik

1 row in set (0.0014 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT l.id_laboran AS nip, l.nama AS nama_laboran, COUNT(tp.id_transaksi) AS total_transaksi_ditangani
-> FROM transaksi_peminjaman tp, nama AS nama_laboran, COUNT(tp.id_transaksi) AS total_transaksi_ditangani
-> JOIN laboran l ON tp.id_laboran = l.id_laboran, COUNT(tp.id_transaksi) AS total_transaksi_ditangani
-> WHERE l.nama LIKE '%Virtuando%';
-> GROUP BY l.id_laboran, l.nama;
```

nip	nama_laboran	total_transaksi_ditangani
199810252024011003	Virtuando Jagad Saputrana	2

1 row in set (0.0026 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT id_transaksi, COUNT(id_barang) AS variasi_barang, SUM(jumlah) AS total_pcs_barang
-> FROM detail_transaksi
-> GROUP BY id_transaksi;
```

id_transaksi	variasi_barang	total_pcs_barang
1	2	6
2	1	2

2 rows in set (0.0014 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT a.id_anggota AS nim, a.nama, a.jenis_anggota
-> FROM anggota a
-> LEFT JOIN transaksi_peminjaman tp ON a.id_anggota = tp.id_anggota
-> WHERE tp.id_transaksi IS NULL;
```

nim	nama	jenis_anggota
2501020102	Ramlan Leonardo Napitupulu	Mahasiswa

1 row in set (0.0014 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT nama_barang, spesifikasi FROM barang
-> WHERE id_barang IN (
-> SELECT id_barang FROM detail_transaksi WHERE kondisi_kembali = 'Baik'
-> );
```

nama_barang	spesifikasi
Mikroskop	1000x Zoom
Gelas Ukur	50ml

2 rows in set (0.0016 sec)

```
MySQL localhost:33060+ ssl inventori_lab SQL > SELECT nama_barang, stok FROM barang ORDER BY stok DESC;
+-----+-----+
| nama_barang | stok |
+-----+-----+
| Gelas Ukur | 20   |
| Multimeter  | 10   |
| Mikroskop   | 5    |
+-----+-----+
3 rows in set (0.0012 sec)
```

5. Link Repository GitHub : <https://github.com/FikriRestuNugraha/PJBL-Sistem-Basis-Data>